8

2026 - 2027

8.SINIF

100 Soruda

1.Dönem 1.Yazılı

Matematik

MEB KONU DAĞILIM ÇİZELGELERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

8.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SENARYOLARI

KAZANIMLAR	SENARYOLAR					
	1	2	3	4	5	6
M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.	1	1	1		1	1
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.	1	2	2	2	3	2
M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.	1		1			1
M.8.1.2.1. Tamsayıların, tamsayı kuvvetlerini hesaplar	1			1		1
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.	1	2	2	2	3	2
M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.	1		1		1	
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.	1		1	2	1	1
M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.	1		1		1	1
M.8.1.3.1. Tam kare pozitif sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.	1		1			
M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.	1	1	1	1		
M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.	1	2				
TOPLAM	**11**	**8**	**11**	**8**	**10**	**9**

100 SORUDA
8.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILIYA HAZIRLIK FASİKÜLÜ

Kazanım 1: Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

1 **360 sayısını, asal çarpanlarının çarpımı şeklinde üslü olarak yazınız.**

2 **120 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır?**

3 Alanı 60 cm^2 olan bir dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarını gösteren sayılar birer tam sayıdır.

Bu dikdörtgensel bölgenin çevresinin alabileceği en büyük değer, en küçük değerden kaç fazladır?

4 **$600 = 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z$ olduğuna göre, x + y + z işleminin sonucu kaçtır?**

5 K asal olmayan bir doğal sayıdır.

K'nin asal çarpanlarının toplamı 19 olduğuna göre K'nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

6 **a = 2, b = 3 ve c = 5 olduğuna göre 180 sayısının a, b, c cinsinden değeri kaçtır?**

Kazanım 1: Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

7 n bir doğal sayı olmak üzere $\triangle n$ sembolünün değeri, n'nin farklı asal çarpanlarının sayısıdır. Örneğin, 36'nın farklı asal çarpanlarının sayısı 2 olduğundan $\triangle 36 = 2$'dir.

Buna göre $\dfrac{\triangle 84}{\triangle 17}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

I. 1, en küçük asal sayıdır.

II. 10'dan küçük 4 tane asal sayı vardır.

III. 75'in asal çarpanları 3 ve 5'tir.

IV. 2 dışındaki tüm asal sayılar tek sayıdır.

8 Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

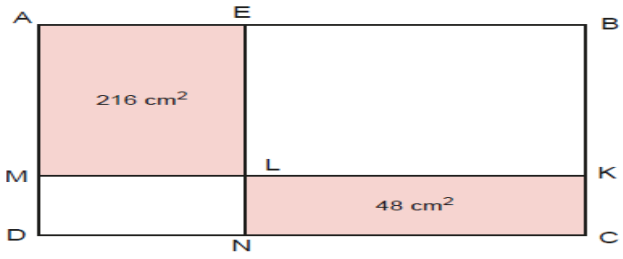
9 Görselde iki torba ve bu torbaların içindeki şeker sayıları verilmiştir.



Her bir torbadan, içindeki şeker sayısının en büyük asal çarpanı kadar şeker alınarak boş bir kutuya konulmuştur.

Buna göre, bu kutudaki toplam şeker sayısı kaçtır?

10 Aşağıda verilen şekilde AELM, KLNC , MLND dikdörtgeninin ve EBKL karesinin kenarları santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. AELM ve KLNC dikdörtgenlerinin alanları sırasıyla 216 cm^2 ve 48 cm^2 dir.



ABCD dörtgeninin çevresi en az kaç santimetredir?

11 **48 ile 72 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?**

12 48 litre koyun sütü ile 64 litre keçi sütü birbirine karıştırılmadan, eşit hacimli şişelere doldurulacaktır.
Şişelerin büyüklüğünün 10 litreden az olduğu bilindiğine göre en az kaç şişe gereklidir?

13 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

14 **$A = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ ve $B = 2 \cdot 3^2$ sayılarının en küçük ortak katı kaçtır?**

15 Bir çiçekçi, dükkanındaki papatyaları dörderli ve altışarlı demetler yaptığında her seferinde 2 papatya artıyor.
Dükkandaki papatyaların sayısının 80'den fazla olduğu bilindiğine göre tüm papatyaların sayısı en az kaçtır?

16 İki alarmdan biri 30 dakikada bir, diğeri 36 dakikada bir çalmaktadır.

Bu alarmlar, ilk kez saat 14.00'te birlikte çaldıklarına göre ikinci kez saat kaçta birlikte çalarlar?

17 **İki doğal sayıdan biri diğerinin 3 katıdır. Bu sayıların en küçük ortak katı 54 olduğuna göre, en büyük ortak böleni kaçtır?**

$A = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2$
$B = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7$

18 **Yukarıda üslü biçimde ifade edilen A ve B sayılarının en küçük ortak katının, en büyük ortak bölenine oranı kaçtır?**

19 **14 ile x tam sayılarının en küçük ortak katı 126 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır?**

20 **Ortak katlarının en küçüğü 120 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır?**

21 A ile B aralarında asal iki doğal sayı olmak üzere $\frac{A}{B} = \frac{35}{28}$ tir.

Buna göre A +B işleminin sonucunu bulunuz.

22 Kerem 0 hariç rakamları kullanarak dört basamaklı rakamları farklı şifre oluşturmuştur.

Kerem'in oluşturduğu şifredeki tüm rakamlar birbirleriyle aralarında asal olduğuna göre şifre olarak kullanılabilecek en küçük sayı kaçtır?

23 Aralarında asal iki doğal sayının Ekok'u 72 olduğuna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır?

24 a ve b aralarında asal sayılardır.

$\frac{a \cdot b}{EBOB(a,b)} = 52$ olduğuna göre a + b toplamının alabileceği <u>en büyük</u> değer kaçtır?

$a = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$

$b = 2^5 \cdot 7$

$c = 3^4 \cdot 5^3 \cdot 11$

$d = 3 \cdot 5^2 \cdot 7^3$

25 **Yukarıda asal çarpanlarına ayrılmış olarak verilen sayılardan hangi ikisi aralarında asaldır?**

26 3a iki basamaklı bir sayıdır.

3a ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

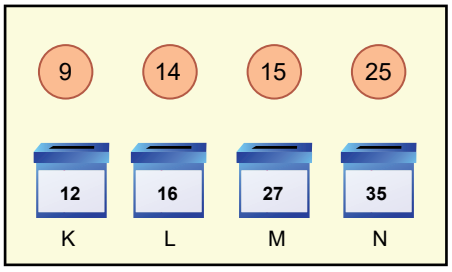
27 Aralarında asal iki doğal sayının toplamı 15'tir.

Buna göre bu sayıların çarpımı en çok kaçtır?

28 **12 ile A3 iki basamaklı sayısı aralarında asal ise <u>en fazla</u> kaç farklı A3 sayısı yazılabilir?**

29 a ve b birer doğal sayı olmak üzere $(a-2)$ ile $(b+5)$ sayıları aralarında asaldır.

$\frac{a-2}{b+5} = \frac{18}{42}$ olduğuna göre, $a+b$ işleminin sonucu kaçtır?



30 Yukarıdaki şekilde üzerinde birbirinden farklı sayılar yazan pullar ve kutular görselde verilmiştir.
Her kutuya bir tane pul atılacak ve pulun üzerindeki sayı ile kutu üzerindeki sayı aralarında asal olacaktır.
Buna göre L ve M kutularına atılan pulların üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır?

31 $\frac{2^4 \cdot 18^3}{6^4 \cdot (-6)^3}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

32 $\frac{2^{-6} \cdot 8^3}{16^2 \cdot 4^{-2}}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

33 4^4 **sayısının yarısı kaçtır?**

34 512 tane limon, her biri 2^5 tane limon alan kasalara yerleştirilecektir.

Bunun için <u>en az</u> kaç tane kasaya ihtiyaç vardır?

35 **Bir izci kampına, Türkiye'nin 81 ilinin her birinden eşit sayıda öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin konaklaması için hazırlanan 3^6 çadırın her birinde 3 öğrenci kaldığına göre, bu kampa Ankara'dan kaç öğrenci katılmıştır?**

36 **3^8 santimetre uzunluğundaki bir tahta parçası 9 eş parçaya ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olur?**

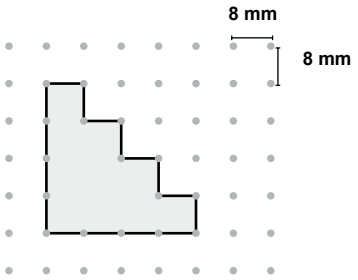
$$16^{-8} \cdot \left(\frac{1}{64}\right)^{-6}$$

37 Yukarıda verilen işlemin sonucu 2^x olduğuna göre x sayısı kaça eşittir?

$9^2 \cdot 3^a = 81$, $8 \cdot 2^b = 4$, $5 \cdot 5^c = 625$

38 **olduğuna göre $b^a - c$ işleminin sonucu kaçtır?**

39 **$(0{,}2)^3 = 5^a$ ve $\left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{1}{b}$ eşitliklerini sağlayan a ve b değerleri için $\frac{b}{a}$ oranı nedir?**



40 **Yukarıdaki boyalı şeklin çevre uzunluğu milimetre cinsinden 2^A olduğuna göre A kaçtır?**

41 **224,005 ondalık gösteriminin çözümlenmiş halini yazınız.**

$7 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$

42 Yukarıda çözümlenmiş hali verilen sayıyı yazınız.

43 305,084 ondalık gösteriminin çözümlemesi $3.10^2 + 5\ 10^a + 8.10^b + 4.10^{-3}$ olarak verilmiştir. Buna göre a + b değeri kaçtır?

44 **$502{,}407 = (5 \cdot 10^x) + (y \cdot 10^0) + (4 \cdot 10^{-1}) + (7 \cdot 10^z)$ olduğuna göre x + y + z kaçtır?**

45 50,375 ondalık gösteriminin çözümlemesi $a \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^b + c \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^d$ olarak verilmiştir.
Buna göre a + b + c + d kaçtır?

$5 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 4 \cdot 10^{-3} = ab{,}cde$

46 **Yukarıda verilen çözümlemeye göre (a+b) - (c+d+e) ifadesinin değeri kaçtır?**

47 **Çözümlenmiş biçimi**
$4 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-2}$
olan sayıyı yazınız.

48 **Bir basketbol takımındaki beş oyuncunun boy uzunluklarının çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir.**

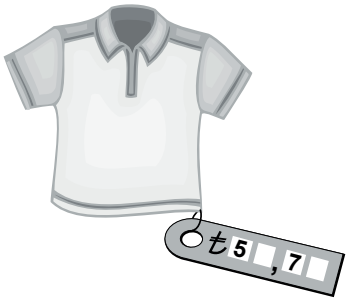
Tablo: Oyuncuların Boylarının Uzunlukları

İsim	Boy Uzunluğu (cm)
Ayça	$2 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1}$
Beyza	$1 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-1}$
Ceyda	$1 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$
Derya	$1 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1}$
Esra	$1 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-1}$

Takımın antrenörü, boyu 185 santimetreden kısa olan oyunculardan birini oyun kurucu olarak oynatacaktır.

Buna göre verilen oyuncular arasında oyun kurucu olarak oynayabilecek kaç oyuncu vardır?

49 **Çözümlenmiş biçimi**
$9 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-3}$
olan sayıyı yazınız.



50 Şekildeki tişörtün fiyat etiketinden iki rakam silinmiştir.

Tişört fiyatının çözümlenmiş biçimi
$5 \times 10^1 + 7 \times 10^{-1} + 8 \times 10^{-2}$ **olduğuna göre silinmiş rakamların toplamı kaçtır?**

51 **0,000138 = 13,8 · 10^a olduğuna göre a kaçtır?**

52 12 . 2^5 . 35 . 5^6 işleminin sonucu kaç basamaklıdır?

53 **56 000 000 = x · 10^8 şeklinde yazılabildiğine göre x yerine hangi sayı yazılmalıdır?**

54 **1 570 000 = 1,57 · 10^a ve 0,00172 = 1,72 · 10^b olduğuna göre a – b kaçtır?**

55 **0,0009 = a × 10^{-5} ve 0,00003 = 3 × 10^b ise, b × 10^a sayısı kaç basamaklı bir sayıdır?**

56 0,00000205 sayısı x · 10^y şeklinde yazılmaktadır. x > 20 olduğuna göre y sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

57 **Buna göre $\frac{3^4 \cdot 2^{14} \cdot 5^{-1}}{2^4 \cdot 5^{-11}}$ işleminin sonucu kaç basamaklıdır?**

58 **$x \cdot 10^{-7} = 1{,}23 \cdot 10^{-4}$ ifadesine göre x sayısı kaçtır?**

$0{,}00001 = 10^a$
$1000 = 10^b$

59 **olduğuna göre a^b işleminin sonucu kaçtır?**

I. $0{,}000402 = 4{,}2 \cdot 10^{-6}$

II. $1\,005\,000 = 1{,}005 \cdot 10^{6}$

III. $1{,}000009 = 9 \cdot 10^{-6}$

IV. $206\,000\,000 = 2{,}06 \cdot 10^{10}$

60 **Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?**

61 **$5^7 \cdot 3^3 \cdot 2^8$ işleminin sonucunun bilimsel gösterimini yazınız.**

I. $19{,}6 \cdot 10^{-5}$
II. $0{,}9 \cdot 10^{9}$
III. $10{,}01 \cdot 10^{-11}$
IV. $5{,}4 \cdot 10^{3}$

62 **Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri bilimsel gösterime uygun değildir?**

63 **Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık 2 871 000 000 km'dir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimini yazınız.**

64 **0,000018 sayısının bilimsel gösterimi $a \cdot 10^x$ ve 0,005 sayısının bilimsel gösterimi $b \cdot 10^y$ dir. Buna göre x + y kaçtır?**

65 **Bir kuş tüyünün kütlesi 0,000005 gramdır. Bu kuş tüyünün kütlesinin kilogram olarak bilimsel gösterimini yazınız.**

66 **Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı, her gün bir önceki günün 10 katına çıkıyor.**

Birinci günün sonunda kültürde 15 000 bakteri olduğuna göre, 4. günün sonundaki bakteri sayısının bilimsel gösterimini yazınız.

67 **400 000 × 9000 işleminin sonucunun bilimsel gösterimini yazınız.**

68 Tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle, 60 yıllık süreçte 21×10^8 ton karbon emisyonu engellenecektir.

Buna göre Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasiteyle çalıştığında 1 yılda engelleyeceği karbon emisyonunun kilogram cinsinden bilimsel gösterimini yazınız.

69 0,000000002 sayısının bilimsel gösterimi $a \times 10^n$ dir.

Buna göre $a \times n$ kaçtır?

70 Aşağıdaki tabloda bir bitkinin aylık uzama miktarları verilmiştir.

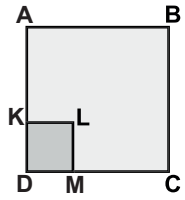
Tablo: Bitkinin Aylara Göre Uzama Miktarı

Ay	Uzama Miktarı (mm)
Nisan	$0{,}081 \cdot 10^4$
Mayıs	$0{,}19 \cdot 10^3$
Haziran	$0{,}0025 \cdot 10^5$

Buna göre, bu bitkinin tablodaki üç aylık toplam uzama miktarının milimetre cinsinden bilimsel gösterimini yazınız.

71 **Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı en küçük tam kare sayının toplamı kaçtır?**

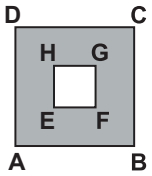
72 **Bir karesel bölgeyi oluşturabilmek için 200 birimkareye en az kaç birimkare eklenmesi gerekir?**



73 **Şekildeki ABCD ve KLMD karelerinin alanları sırasıyla 169 cm^2 ve 25 cm^2 dir. Buna göre, |AK| kaç santimetredir?**

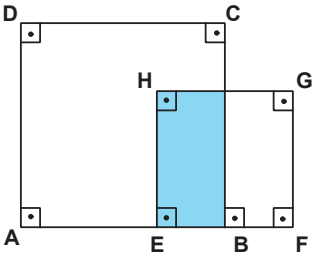
74 **15 ile 75 arasında kaç tane tamkare sayı vardır?**

75 **Yüzler basamağı 2 olan üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır?**



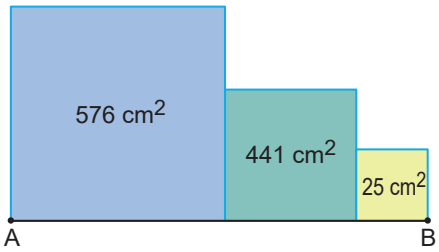
76 Şekildeki ABCD karesinin alanı 225 cm^2 ve boyalı bölgenin alanı 81 cm^2 dir.

Buna göre EFGH karesinin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?



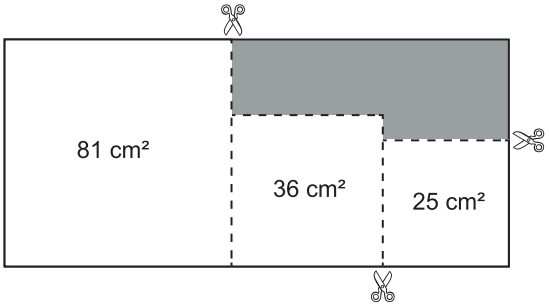
77 **Şekildeki ABCD karesinin alanı 144 cm², EFGH karesinin alanı 81 cm² dir. |AF| = 19 cm ise taralı şeklin çevresi kaç cm dir?**

78 Şekildeki yan yana çizilmiş karelerin alanları sırasıyla 576 cm², 441 cm² ve 25 cm² dir.



Buna göre |AB| kaç santimetredir?

79 **Alanı 81 m² olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Bu bahçe için kullanılacak dikenli telin uzunluğu kaç metredir?**



80 Dikdörtgen şeklindeki kartondan, alanları 81 cm², 36 cm² ve 25 cm² olan kare şeklindeki üç parça şekildeki gibi kesilerek çıkarılıyor.

Buna göre kalan karton parçasının çevresi kaç santimetredir?

81 **Sayı doğrusu üzerinde $3\sqrt{19}$ sayısına <u>en yakın</u> olan doğal sayı kaçtır?**

82 **Sena'nın evi ile okulu arasındaki mesafe 5 km'den fazla 6 km'den azdır.**
Sena'nın evi ile okulu arasındaki mesafe kilometre cinsinden $\sqrt{A}$ şeklinde gösterildiğine göre A'nın alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır?

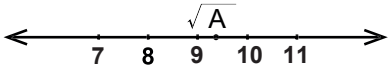
83 **$\sqrt{75}$ sayısı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır?**

84 **Alanı 39 m^2 olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenar uzunluğu, hangi metreler arasındadır?**



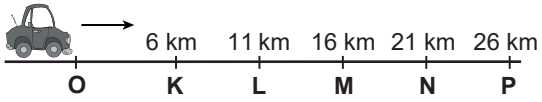
85 Şekildeki sayı doğrusunda L noktasına karşılık gelen sayı 9'dur.

K ile L noktaları arasındaki uzaklık $\sqrt{27}$ birim olduğuna göre K noktasına karşılık gelen sayı hangi iki tam sayı arasındadır?



86 Yukarıdaki sayı doğrusunda $\sqrt{A}$ sayısı 9 ile 10 arasındadır.
Buna göre A sayısının alabileceği en küçük tam sayı ile en büyük tam sayının toplamı kaç olur?

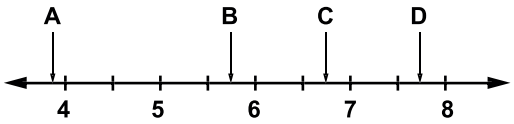
87 $\sqrt{136}$ sayısı hangi iki doğal sayı arasındadır?

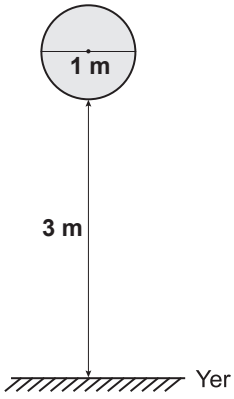


88 Şekilde O noktasında bulunan bir aracın K, L, M, N, P noktalarına uzaklıkları verilmiştir.

Bu araç ok yönünde $\sqrt{210}$ km yol aldığında bulunduğu yer, hangi ardışık iki nokta arasında olur?

89 **Aşağıda eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D noktaları işaretlenmiştir. Bu noktalardan hangisi $\sqrt{35}$ ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır?**





90 Bir okçu, yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir.

Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre, saplandığı noktanın yerden yüksekliği, metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi veya hangileri olabilir?

I) $\sqrt{17}$ II) $\sqrt{10}$ III) $\sqrt{8}$ IV) $\sqrt{15}$

91 a ve b birer doğal sayıdır.

$\sqrt{192}$ sayısı $a\sqrt{b}$ biçiminde yazıldığında a'nın <u>en büyük</u> değeri için $a+b$ kaç olur?

$\sqrt{300} = m\sqrt{n}$

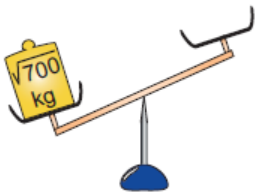
92 Verilen eşitlikte m asal sayıdır.

Buna göre, m'nin alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

93 **$a\sqrt{7} = \sqrt{63}$ olduğuna göre, a sayısı kaçtır?**

94 a ve b birer doğal sayıdır.

$\sqrt{48} = a\sqrt{b}$ olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?



95 Yukarıdaki terazinin dengeye gelebilmesi için terazinin sol kefesine $A\sqrt{B}$ kg ağırlık konuluyor.
Buna göre A + B ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

I
$4\sqrt{5}$
$3\sqrt{6}$
$5\sqrt{3}$
$8\sqrt{10}$

II
$\sqrt{54}$
$\sqrt{75}$
$\sqrt{80}$

96 **Verilen iki sütunda birbirine eşit olan sayılar eşleştirildiğinde I. sütundaki hangi sayı açıkta kalır?**

97 $m\sqrt{11} = \sqrt{99}$ ve $n\sqrt{10} = \sqrt{1000}$ olduğuna göre $m + n$ kaçtır?

$a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{3}$ ve $c = \sqrt{5}$ 'tir.

98 Buna göre $\sqrt{300}$ sayısının a, b, c cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

99 $\sqrt{3}$ 'ün yaklaşık değeri 1,7 olduğuna göre $\sqrt{48}$ 'in yaklaşık değeri kaçtır?

100 Bir karenin alanı, kenar uzunlukları 12 cm ve 18 cm olan bir dikdörtgenin alanına eşittir. Bu karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?